MTH101 · Chapitre 1

Probabilités et probabilités conditionnelles

Adrien Chiodo

Octobre 2026

Comment travailler ce chapitre. Il reprend la séance du mercredi 7 octobre : expérience aléatoire, probabilité, probabilité conditionnelle, indépendance. Tout le module s'appuie sur lui, à commencer par le chapitre 2, « Le théorème de Bayes », paru le 21 octobre. Il se suffit à lui-même, et ne demande qu'un crayon et une calculatrice.

Ce qu'il suppose. Des calculs de base : fractions, pourcentages, lecture d'un tableau. La boîte à outils du polycopié, parue avec ce chapitre, les rassemble ; le chapitre y renvoie au moment où il s'en sert.

Le temps. Comptez environ trois heures et demie : une heure et demie pour les sections 1 et 2, crayon en main ; trois quarts d'heure pour les sections 3 à 5 ; une heure et quart pour les exercices.

Les exercices sont corrigés dans un fascicule à part, « MTH101 · Chapitre 1 · Corrigés », aux mêmes numéros. Cherchez d'abord : un corrigé lu trop tôt n'apprend presque rien.

De l'aide. Une notion qui résiste : le kit tuteur du site du cours, ad-c.github.io/mth101, qui fait d'un assistant IA un tuteur. Une question qui reste : l'intervenant, adrien.chiodo@ecole-89.com.

Les chiffres de ce chapitre sont fictifs, sauf mention d'une source.

1. LE PARKING DE L'HÔTEL

La directrice d'un hôtel, cliente de l'agence, manque de places de parking. Elle a compté les séjours du mois dernier : sur les 96 séjours avec une place de parking réservée, 60 étaient des séjours en famille. Elle en tire une règle :

> « La plupart des clients qui réservent le parking voyagent en famille. La plupart des familles réservent donc le parking : bloquons d'office une place pour chaque séjour en famille. »

Chiffres fictifs.

Votre avis, avant de lire la suite. Êtes-vous d'accord avec sa conclusion : oui, non, ou impossible à dire avec ces seuls chiffres ? Notez votre réponse : la section 2.8 y revient.

2. PROBABILITÉS ET PROBABILITÉS CONDITIONNELLES

2.1 Expérience aléatoire, univers, événements

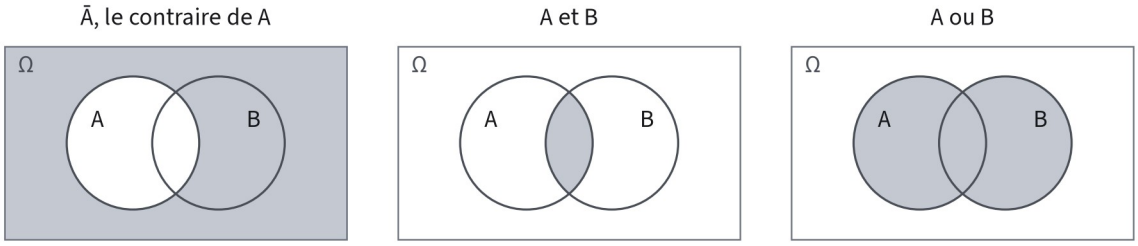
Une **expérience aléatoire** est une expérience dont on connaît tous les résultats possibles, sans savoir à l'avance lequel se produira. Ces résultats possibles s'appellent les **issues**. Lancer un dé est une expérience aléatoire ; savoir si le prochain client réservera une place de parking aussi.

- **L'univers**, noté Ω (« oméga »), est l'ensemble de toutes les issues. Pour un dé : Ω = {1, 2, 3, 4, 5, 6}.

- **Un événement** est un ensemble d'issues, une partie de l'univers. On le désigne par une capitale, et on le décrit par une phrase ou par la liste de ses issues : A = « obtenir un nombre pair » = {2, 4, 6} ; B = « obtenir au moins 5 » = {5, 6}.
- **Un événement est réalisé** si l'issue obtenue lui appartient. Avec un 6, A et B sont réalisés tous les deux ; avec un 4, A seulement.

On combine des événements avec trois mots.

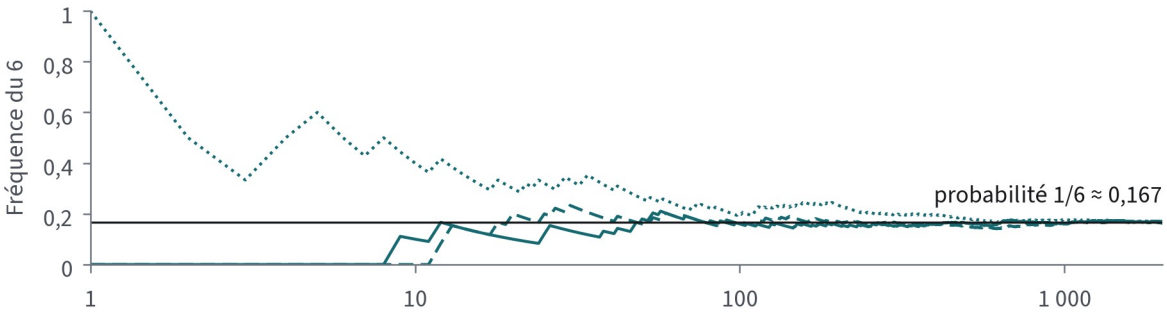
- **A et B** : les deux sont réalisés. Ici, A et B = {6}.
- **A ou B** : au moins l'un des deux est réalisé, éventuellement les deux. Ici, A ou B = {2, 4, 5, 6}. Le « ou » des probabilités est inclusif : il compte le 6, qui réalise A et B à la fois.
- **$\bar{A}$**, le **contraire** de A, se lit « A barre » : A n'est pas réalisé. Ici, $\bar{A}$ = « obtenir un nombre impair » = {1, 3, 5}.



Deux événements sont **incompatibles** s'ils ne peuvent pas être réalisés ensemble : « obtenir 1 » et « obtenir un nombre pair » n'ont aucune issue en commun. Un événement et son contraire sont toujours incompatibles. Les ouvrages et les ressources en ligne notent « A et B » et « A ou B » avec des symboles d'ensembles : la boîte à outils, section 6, en donne la correspondance.

2.2 La probabilité, une fréquence qui se stabilise

Lancez un dé un grand nombre de fois, et comptez la part des lancers qui donnent un 6 : c'est la **fréquence** du 6. Sur quelques lancers, elle saute d'une valeur à l'autre ; sur des milliers, elle se stabilise. La figure suit trois séries de 2 000 lancers d'un dé équilibré, tirées par ordinateur, une par style de trait. Sur l'axe horizontal, de 1 à 10, de 10 à 100 et de 100 à 1 000 lancers occupent la même longueur : les premiers lancers, où tout bouge, restent lisibles.



Nombre de lancers, de 1 à 2 000 : chaque graduation le multiplie par dix

Après 20 lancers, les trois fréquences du 6 valent 0,1, 0,2 et 0,3 ; après 2 000, elles valent 0,164, 0,1665 et 0,17 : toutes à moins de 0,004 de 1/6 ≈ 0,167. La **probabilité** d'un événement est la valeur vers laquelle sa fréquence se stabilise quand on recommence l'expérience un grand nombre de fois, dans les mêmes

conditions. Inversement, une fréquence observée sur un grand nombre de cas donne une estimation de la probabilité.

Sur des données réelles. Le jeu de données Hotel booking demand réunit les réservations de deux hôtels portugais, arrivées de juillet 2015 à août 2017. Dans l'hôtel urbain, 33 102 réservations sur 79 330 sont marquées comme annulées : une fréquence de 33 102 / 79 330 ≈ 0,417. C'est une estimation de la probabilité qu'une réservation de cet hôtel soit annulée, pour une réservation faite dans des conditions comparables.

Source : N. Antonio, A. de Almeida, L. Nunes, « Hotel booking demand datasets », *Data in Brief*, 22 (2019), 41–49, doi:10.1016/j.dib.2018.11.126, licence CC BY 4.0.

2.3 Les règles du calcul

Une probabilité obéit à trois règles, les **axiomes** :

1. pour tout événement A, $0 \le P(A) \le 1$;
2. $P(\Omega) = 1$: l'une des issues se produit toujours ;
3. si A et B sont incompatibles, P(A ou B) = P(A) + P(B).

Trois conséquences servent sans cesse.

Le contraire. A et $\bar{A}$ sont incompatibles, et « A ou $\bar{A}$ » est l'univers tout entier : $P(A) + P(\bar{A}) = 1$, d'où $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$. Avec le dé, P(impair) = 1 − P(pair) = 1 − 0,5 = 0,5.

« A ou B », en général. Sur une plateforme de musique en ligne, 45 % des abonnés écoutent des podcasts, 30 % téléchargent des titres pour les écouter hors connexion, et 10 % font les deux. Chiffres fictifs. Additionner 45 % et 30 % compterait deux fois les 10 % qui font les deux : on les soustrait une fois.

P(A ou B) = P(A) + P(B) − P(A et B)

Ici, P(podcasts ou hors connexion) = 0,45 + 0,3 − 0,1 = 0,65 ; et, par le contraire, P(ni l'un ni l'autre) = 1 − 0,65 = 0,35. Quand A et B sont incompatibles, P(A et B) = 0, et l'on retrouve la troisième règle.

L'équiprobabilité. Quand toutes les issues ont la même probabilité, on dit qu'elles sont équiprobables, et une probabilité se compte :

$$P(A) = \frac{\text{nombre d'issues de } A}{\text{nombre d'issues de } \Omega}$$

Avec un dé équilibré : P(A) = P(pair) = 3/6 = 1/2 = 0,5 ; P(B) = P(au moins 5) = 2/6 = 1/3 ≈ 0,333 ; P(A et B) = 1/6 ≈ 0,167 ; P(A ou B) = 4/6 = 2/3 ≈ 0,667. La formule du « ou » redonne ce résultat : 1/2 + 1/3 − 1/6 = 3/6 + 2/6 − 1/6 = 4/6 = 2/3. Pour simplifier et additionner des fractions : boîte à outils, section 1.

L'équiprobabilité est une hypothèse, pas une règle. Le prochain client paiera par carte, par virement ou en espèces : trois issues, mais rien ne dit qu'elles ont chacune la probabilité 1/3. Ici, seule une fréquence observée sur un grand nombre de paiements donnerait une estimation.

2.4 La probabilité conditionnelle

Quand on en sait un peu plus. Dans les deux hôtels de Hotel booking demand réunis, 44 224 réservations sur 119 390 sont marquées comme annulées, soit une fréquence d'environ 0,370. Si l'on sait que la réservation concerne l'hôtel urbain, la fréquence devient 0,417 ; l'hôtel de villégiature, 0,278.

Hôtel	Réservations	Annulées	Fréquence
Hôtel de villégiature	40 060	11 122	0,278
Hôtel urbain	79 330	33 102	0,417
Les deux hôtels	119 390	44 224	0,370

Source : Hotel booking demand (section 2.2).

Savoir que B est réalisé restreint l'univers à B : on ne regarde plus que les issues de B, et l'on cherche la part de A parmi elles. C'est la **probabilité conditionnelle de A sachant B**, définie quand P(B) > 0 :

$$P(A \mid B) = \frac{P(A \text{ et } B)}{P(B)}$$

P(A | B) se lit « probabilité de A sachant B ». Au lycée, on l'écrit $P_B(A)$; ce cours garde P(A | B), la notation de la plupart des ouvrages et des ressources en ligne. Avec le dé : sachant qu'on a obtenu au moins 5, il reste deux issues, 5 et 6, dont une seule est paire. P(pair | au moins 5) = P(pair et au moins 5) / P(au moins 5) = (1/6) / (2/6) = 1/2 = 0,5.

Dans un tableau croisé. Voici les séjours du mois dernier de la directrice, cette fois au complet.

	Parking réservé	Sans parking	Total
Séjour en famille	60	180	240
Autre séjour	36	324	360
Total	96	504	600

Chiffres fictifs. Une même case, 60, se lit de trois façons, selon le total par lequel on la divise (boîte à outils, section 7) :

- **le taux**, dans la ligne : parmi les 240 séjours en famille, 60 ont réservé le parking ; P(parking | famille) = 60/240 = 0,25 ;
- **la part**, dans la colonne : parmi les 96 séjours avec parking, 60 sont des séjours en famille ; P(famille | parking) = 60/96 = 0,625 ;
- **la part du total** : 60 séjours sur 600 sont en famille avec parking ; P(famille et parking) = 60/600 = 0,1.

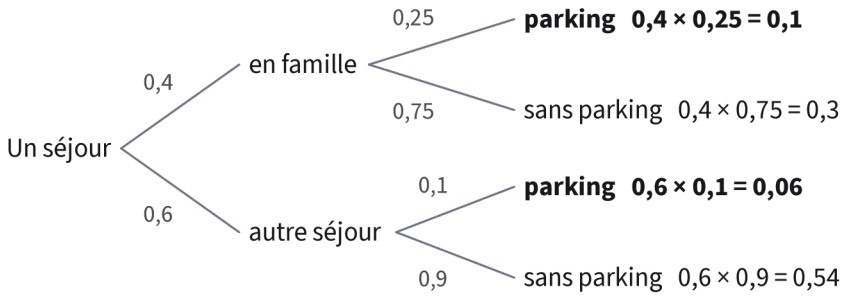
La formule redonne le taux : P(parking | famille) = P(famille et parking) / P(famille) = 0,1 / 0,4 = 0,25, avec P(famille) = 240/600 = 0,4.

P(A | B) n'est pas P(B | A). P(parking | famille) = 0,25 répond à la question « quelle part des familles réserve le parking ? » ; P(famille | parking) = 0,625, à la question « quelle part des places réservées va à des familles ? ». Deux questions différentes, deux réponses différentes. Prendre l'une pour l'autre est l'erreur la plus fréquente du chapitre.

2.5 La règle du produit, et un premier arbre

La définition se retourne : P(A et B) = P(B) × P(A | B). La probabilité que deux événements se réalisent ensemble est celle du premier, multipliée par celle du second sachant le premier. C'est un pourcentage d'un pourcentage (boîte à outils, section 2) : les séjours en famille font 40 % des séjours, et 25 % d'entre eux réservent le parking, d'où P(famille et parking) = P(famille) × P(parking | famille) = 0,4 × 0,25 = 0,1, soit 10 % de tous les séjours.

Un **arbre de probabilités** range ces calculs. Premier niveau : le type de séjour ; second niveau : le parking, sachant le type de séjour. Les branches qui partent d'un même nœud totalisent 1, et l'on multiplie le long d'un chemin.



En additionnant les deux chemins qui mènent au parking : P(parking) = 0,1 + 0,06 = 0,16, les 96 séjours sur 600 du tableau. Passer de P(parking | famille) à P(famille | parking) sans tableau, en divisant un chemin par la somme des chemins, c'est le théorème de Bayes, que le chapitre 2 développe.

2.6 L'indépendance

Deux événements sont **indépendants** quand savoir que l'un est réalisé ne change pas la probabilité de l'autre : P(A | B) = P(A). Par la règle du produit, cela revient à :

P(A et B) = P(A) × P(B)

C'est cette forme qu'on vérifie par le calcul.

Un exemple. Un hôtel a reçu 400 réservations : on compte celles qui sont passées par téléphone, et celles d'une chambre avec balcon.

	Avec balcon	Sans balcon	Total
Par téléphone	20	60	80
En ligne	80	240	320
Total	100	300	400

Chiffres fictifs. P(balcon) = 100/400 = 0,25 et P(balcon | téléphone) = 20/80 = 0,25 : savoir que la réservation est passée par téléphone ne change rien. Vérification : P(téléphone et balcon) = 20/400 = 0,05, et P(téléphone) × P(balcon) = 0,2 × 0,25 = 0,05. Les deux événements sont indépendants.

Un contre-exemple. Dans Hotel booking demand, P(annulée) ≈ 0,370 sur les deux hôtels, mais P(annulée | urbain) ≈ 0,417 (section 2.4) : savoir de quel hôtel il s'agit change la probabilité. Le type d'hôtel et l'annulation ne sont pas indépendants. Sur des données réelles, l'égalité n'est d'ailleurs jamais exacte : à partir de quel écart faut-il conclure ? Le chapitre 5 répond à cette question.

Indépendants n'est pas incompatibles. Si A et B sont incompatibles, savoir que B est réalisé rend A impossible : P(A | B) = 0. Quand P(A) > 0, savoir B change donc tout. Deux événements incompatibles, de probabilités non nulles, sont dépendants. Avec le dé, « obtenir 1 » et « obtenir un nombre pair » sont incompatibles : P(1 | pair) = 0, alors que P(1) = 1/6. À l'inverse, « pair » et « au moins 5 » sont indépendants sans être incompatibles : P(pair | au moins 5) = 0,5 = P(pair).

2.7 Une hypothèse à justifier ; « au moins un »

La règle P(A et B) = P(A) × P(B) ne vaut que pour des événements indépendants. Multiplier deux probabilités suppose donc l'indépendance, et il faut la justifier avant de s'en servir.

Une cliente qui a un vol tôt le matin programme deux réveils sur son téléphone ; chacun peut ne pas sonner, avec la probabilité 0,02. Chiffres fictifs. S'ils étaient indépendants, aucun ne sonnerait avec la probabilité 0,02 × 0,02 = 0,0004. Mais une batterie à plat les fait taire tous les deux : ils échouent ensemble plus souvent que le calcul ne le dit, et 0,0004 sous-estime le risque. Le réveil demandé à la réception, qui oublie l'appel avec la probabilité 0,01, échoue pour d'autres causes : avec lui, l'hypothèse d'indépendance se défend, et aucun des deux ne fonctionne avec la probabilité 0,02 × 0,01 = 0,0002.

« Au moins un », par le contraire. Le contraire de « au moins un réveil sonne » est « aucun ne sonne ». D'où P(au moins un) = 1 − P(aucun) = 1 − 0,0002 = 0,9998. C'est presque toujours le chemin le plus court vers une probabilité d'« au moins un ».

Un vieux pari de joueurs : obtenir au moins un 6 en quatre lancers de dé. Les lancers sont indépendants, un dé n'a pas de mémoire : P(aucun 6) = 5/6 × 5/6 × 5/6 × 5/6 = $(5/6)^4$ = 625/1 296 ≈ 0,482, donc P(au moins un 6) = 1 − 625/1 296 = 671/1 296 ≈ 0,518. Un peu plus d'une chance sur deux : à la longue, le pari est gagnant. Pour les puissances et pour arrondir : boîte à outils, sections 3 et 4.

2.8 Retour au parking

La directrice part d'un constat juste : P(famille | parking) = 60/96 = 0,625. Sa conclusion porte sur une autre probabilité, P(parking | famille), que ses chiffres ne donnent pas : il y manque le nombre de séjours en famille. Avec ses seuls chiffres, la réponse était donc « impossible à dire ».

Le tableau complet répond : P(parking | famille) = 60/240 = 0,25. Une famille sur quatre : non, la plupart des familles ne réservent pas le parking, et une place bloquée pour chaque séjour en famille n'aurait servi qu'une fois sur quatre. Les familles le réservent pourtant plus souvent que les autres clients, 0,25 contre 36/360 = 0,1 : famille et parking ne sont pas indépendants. Mais « plus souvent que les autres » ne veut pas dire « la plupart ».

À retenir

Une expérience aléatoire a des issues ; l'univers Ω les réunit toutes ; un événement est un ensemble d'issues. « A et B » : les deux ; « A ou B » : au moins l'un des deux ; $\bar{A}$: le contraire de A.

La probabilité d'un événement est la valeur vers laquelle sa fréquence se stabilise. Si les issues sont équiprobables, P(A) = nombre d'issues de A / nombre d'issues de Ω.

$P(\bar{A}) = 1 - P(A)$; P(A ou B) = P(A) + P(B) − P(A et B), qui devient P(A) + P(B) si A et B sont incompatibles.

P(A | B) = P(A et B) / P(B), la probabilité de A sachant B. P(A | B) et P(B | A) répondent à deux questions différentes. Dans un tableau croisé, le taux se lit dans la ligne, la part dans la colonne.

P(A et B) = P(B) × P(A | B) ; dans un arbre, on multiplie le long d'un chemin.

A et B sont indépendants si P(A et B) = P(A) × P(B). Indépendants n'est pas incompatibles. Multiplier des probabilités suppose l'indépendance : il faut la justifier.

P(au moins un) = 1 − P(aucun).

3. CÔTÉ IA ET DATA

3.1 Précision et rappel

Sur une chaîne de production, une caméra photographie chaque pièce, et un modèle de vision signale celles qu'il juge défectueuses. Pour l'évaluer, un technicien a vérifié 10 000 pièces une à une. Chiffres fictifs.

	Signalée	Non signalée	Total
Défectueuse	180	20	200
Conforme	100	9 700	9 800
Total	280	9 720	10 000

Deux probabilités conditionnelles décrivent le modèle, lues dans des sens opposés :

- son **rappel**, P(signalée | défectueuse) = 180/200 = 0,9, se lit dans la ligne « Défectueuse » : la part des pièces défectueuses que le modèle repère ;
- sa **précision**, P(défectueuse | signalée) = 180/280 ≈ 0,643, se lit dans la colonne « Signalée » : la part de ses signalements qui sont fondés.

Le rappel est un taux, la précision une part. Le fournisseur du modèle annonce volontiers « 90 % des défauts repérés » ; l'atelier qui reçoit les signalements veut savoir combien sont fondés : un peu moins de deux sur trois. Et le modèle ne se trompe que sur 100/9 800 ≈ 0,010 des pièces conformes, environ une sur cent, alors que 100/280 ≈ 0,357 de ses signalements sont faux.

Il faut les deux. Un modèle qui signalerait toutes les pièces aurait un rappel de 1, puisqu'il les repère toutes, et une précision de 200/10 000 = 0,02. Un modèle qui ne signalerait qu'une pièce, défectueuse à coup sûr, aurait une précision de 1 et un rappel de 1/200 = 0,005. La précision dépend aussi de la part des pièces défectueuses sur la chaîne : le chapitre 2 le montre.

3.2 Des probabilités qui respectent les règles ?

Certains modèles répondent par une probabilité plutôt que par un texte. Jev, présenté le 15 septembre 2026 par TypeSafe AI, reçoit une situation et une question dont les réponses sont fixées d'avance, « oui ou non ? » ou quelques options, et renvoie la probabilité de chaque réponse. Un programme peut ensuite agir dès qu'une probabilité dépasse un seuil, par exemple 0,5.

Si ces nombres sont des probabilités, ils respectent les règles de la section 2.3. Pour une même situation, la probabilité de « la réponse est X » et celle de « la réponse n'est pas X » totalisent 1 : $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$. Et si trois réponses s'excluent, l'une d'elles étant forcément la bonne, leurs trois probabilités totalisent 1 : ce sont trois événements incompatibles, et « l'une ou l'autre des trois » est l'univers tout entier. Un modèle qui donnerait 0,7 à « la phrase est vraie » et 0,6 à « la phrase n'est pas vraie » se contredirait : 0,7 + 0,6 = 1,3.

Une prépublication du 27 septembre 2026, de K. Li, Y. He et Q. Li, met Jev à l'épreuve de ces règles. Les auteurs prennent 160 questions dans deux jeux de données publics, chacune avec trois réponses qui s'excluent. Pour chaque réponse X, ils demandent « est-ce X ? » et « n'est-ce pas X ? ». Ce qu'ils trouvent :

- sur 480 paires, la somme des deux probabilités s'écarte de 1 de 0,064 en moyenne ;
- dans 31 paires sur 480, les deux probabilités dépassent 0,5 : un programme qui agit au-dessus de 0,5 accepterait à la fois une affirmation et son contraire ;
- les probabilités des trois réponses d'une même question totalisent 1,14 en moyenne, au lieu de 1.

Les auteurs appellent **cohérence** cette propriété : des probabilités qui s'accordent entre elles, question par question. Elle se vérifie sans connaître la bonne réponse, avec les seules règles de ce chapitre. Savoir si les probabilités annoncées sont justes est une autre question, que le chapitre 5 aborde. Une prépublication n'est pas relue par des pairs : ses résultats restent à confirmer.

Source : K. Li, Y. He, Q. Li, « Beyond Calibration: Do a Typed-Decision Model's Probabilities Obey the Probability Axioms? », prépublication, arXiv:2609.33209, 27 septembre 2026, arxiv.org/abs/2609.33209.

4. AILLEURS AUSSI

« 70 % de risque de pluie ». La prévision l'annonce pour demain. Demain n'aura lieu qu'une fois : la phrase se lit comme une fréquence. Dans les situations où le temps ressemble à celui d'aujourd'hui, il pleut le lendemain, au moins un peu, environ 7 fois sur 10. Elle ne dit pas qu'il pleuvra 70 % du temps, ni sur 70 % de la région. Ces deux lectures sont pourtant courantes. En 2005, G. Gigerenzer et quatre collègues ont interrogé des passants, pris au hasard dans cinq grandes villes, sur le sens de « 30 % de chances de pluie demain ». Seule à New York, une majorité a choisi la lecture des prévisionnistes ; à Amsterdam, Athènes, Berlin et Milan, la réponse préférée était « il pleuvra 30 % du temps », puis « sur 30 % de la région ». Les auteurs en concluent qu'une probabilité doit dire à quel ensemble de cas elle se rapporte : ici, à quels jours.

Source : G. Gigerenzer, R. Hertwig, E. van den Broek, B. Fasolo, K. V. Katsikopoulos, « "A 30% chance of rain tomorrow": How does the public understand probabilistic weather forecasts? », *Risk Analysis*, 25(3), 2005, p. 623–629.

Le loto. Au Loto de la Française des Jeux, on coche 5 numéros sur 49 et 1 numéro chance sur 10. Un tirage bien fait donne à chaque numéro la même chance de sortir : les issues sont équiprobables. Le numéro chance tombe donc sur le vôtre avec la probabilité 1/10 = 0,1, et sur un numéro pair avec la probabilité 5/10 = 0,5. Il existe 19 068 840 grilles différentes, numéro chance compris ; chacune remporte le jackpot avec la probabilité 1/19 068 840. La grille 1, 2, 3, 4, 5, numéro chance 6, a la même probabilité que toute autre : elle paraît moins « au hasard », elle ne l'est pas moins. Et les tirages sont indépendants : un numéro qui n'est pas sorti depuis des semaines n'a pas plus de chances de sortir au prochain tirage.

Source : Française des Jeux, « Comment jouer au LOTO », fdj.fr/jeux-de-tirage/loto/comment-jouer.

5. MÉTHODES ET PIÈGES

Une méthode en quatre temps

1. **Nommer les événements**, avec des mots : « famille », « parking ».
2. **Écrire chaque donnée avec sa notation**, dans le bon sens. « 25 % des séjours en famille réservent le parking » : P(parking | famille) = 0,25. Ce qui suit « des » ou « parmi » va après la barre.
3. **Un tableau croisé ou un arbre**, sur un total qui tombe juste : 600 séjours, 1 000 clients.
4. **Répondre par une phrase qui dit « parmi qui »** : « Parmi les séjours en famille, un sur quatre réserve le parking. »

Les pièges

- **Confondre P(A | B) et P(B | A).** « La plupart des clients du parking voyagent en famille » ne dit pas que la plupart des familles réservent le parking (section 2.8).
- **Confondre taux et part.** Un taux se lit dans une ligne et se divise par le total de la ligne ; une part se lit dans une colonne. Avant de diviser, dites par quel total.
- **Additionner les probabilités d'événements qui ne sont pas incompatibles.** « 45 % écoutent des podcasts, 30 % écoutent hors connexion, donc 75 % font l'un ou l'autre » compte deux fois ceux qui font les deux. La bonne réponse, 65 %, soustrait P(A et B).
- **Confondre indépendants et incompatibles.** Incompatibles : jamais ensemble. Indépendants : l'un ne change pas la probabilité de l'autre. Deux événements incompatibles, de probabilités non nulles, ne sont jamais indépendants.
- **Multiplier sans avoir justifié l'indépendance.** Deux réveils sur le même téléphone ne sonnent pas, ensemble, quand la batterie est à plat : 0,02 × 0,02 sous-estime le risque.
- **Prendre une association pour une cause.** Les personnes qui ont un briquet dans la poche ont plus souvent un cancer du poumon que les autres. Le briquet n'y est pour rien : fumer conduit à la fois à porter un briquet et à tomber malade. Quand deux événements sont dépendants, la dépendance ne dit pas d'où elle vient ; une cause commune peut produire les deux. Pour établir qu'une action produit un effet, il faut une expérience où l'on tire au sort qui la reçoit : le chapitre 5 y revient.

6. EXERCICES

Huit exercices, sur trois niveaux : appliquer (exercices 1 à 3), interpréter (exercices 4 à 6), résoudre un problème en contexte (exercices 7 et 8). Les chiffres sont fictifs. Donnez les probabilités en fraction quand c'est simple, puis en décimal arrondi au millième (boîte à outils, section 3). Les corrigés, détaillés pas à pas, sont dans le fascicule « MTH101 · Chapitre 1 · Corrigés », aux mêmes numéros : cherchez d'abord, lisez ensuite.

Exercice 1 · Les cartes postales

Une boutique de souvenirs propose 40 cartes postales différentes. Un client en prend une au hasard, chaque carte ayant la même chance. 16 cartes montrent la mer, 10 la montagne, 14 une ville ; chacune ne montre qu'un seul de ces paysages. 10 cartes sont en noir et blanc, dont 4 montrent la mer. Appelons M l'événement « la carte montre la mer », et N l'événement « la carte est en noir et blanc ».

1. Quel est l'univers de cette expérience ? Combien a-t-il d'issues ?
2. Calculez P(M), P(N) et P(M et N).
3. Calculez P(M ou N), puis la probabilité que la carte ne montre pas la mer.
4. « La carte montre la mer » et « la carte montre la montagne » sont-ils incompatibles ? Et M et N ?
5. M et N sont-ils indépendants ?

Exercice 2 · La location de voitures

Une agence de location de voitures, dans une ville touristique, a loué 400 voitures en juillet : 250 citadines et 150 berlines. 20 % des citadines et 40 % des berlines sont parties avec l'option GPS.

1. Construisez le tableau croisé, catégorie de voiture en lignes, option GPS en colonnes, avec les totaux.
2. Calculez P(GPS | citadine) et P(GPS | berline). Sont-ce des taux ou des parts ?
3. Calculez P(berline | GPS). Se lit-il dans une ligne ou dans une colonne ?
4. Calculez P(berline et GPS) de deux façons : dans le tableau, puis par la règle du produit.
5. Deux phrases circulent à l'agence : « La plupart des clients qui prennent le GPS louent une berline » et « La plupart des berlines partent avec le GPS ». Laquelle est vraie ?

Exercice 3 · Le ticket gagnant

Une jardinerie lance un jeu : chaque ticket de caisse est gagnant avec la probabilité 0,05, indépendamment des autres tickets.

1. Une cliente fait trois achats, et reçoit trois tickets. Quelle est la probabilité qu'aucun ne soit gagnant ?
2. Quelle est la probabilité qu'au moins un le soit ?
3. Son voisin calcule 3 × 0,05 = 0,15. Pourquoi est-ce faux ? Pourquoi son résultat est-il pourtant proche du bon ?
4. Combien de tickets faut-il pour avoir plus d'une chance sur deux d'en avoir au moins un gagnant ? Procédez par essais, à la calculatrice.

Exercice 4 · Indépendants ou incompatibles ?

Deux événements A et B ont pour probabilités P(A) = 0,3 et P(B) = 0,5.

1. Si A et B sont incompatibles, que valent P(A et B) et P(A ou B) ?
2. Si A et B sont indépendants, que valent P(A et B) et P(A ou B) ?
3. A et B peuvent-ils être à la fois incompatibles et indépendants ? Justifiez.
4. On apprend que P(A ou B) = 0,7. Calculez P(A et B). A et B sont-ils incompatibles ? Indépendants ?
5. Sur un site de voyages, A : « le client réserve un vol », B : « le client réserve une chambre d'hôtel ». Un collègue affirme : « Ces deux événements sont incompatibles, puisque ce sont deux produits différents. » Qu'en pensez-vous ?

Exercice 5 · Les nids-de-poule

Une ville essaie un modèle de vision qui repère les nids-de-poule sur les images d'une caméra fixée à ses véhicules de propreté. Une inspection à pied de 2 000 tronçons de rue sert de comparaison.

	Signalé	Non signalé	Total
Nid-de-poule	76	4	80
Pas de nid-de-poule	114	1 806	1 920
Total	190	1 810	2 000

1. Calculez le rappel et la précision du modèle. Lequel est un taux, lequel une part ?
2. Le fournisseur annonce : « Notre modèle repère 95 % des nids-de-poule. » De quelle probabilité parle-t-il ? Est-ce exact ici ?
3. L'équipe de voirie se déplace pour chaque signalement. Quelle part de ses déplacements sera inutile ?

4. Un second modèle signale tous les tronçons. Que valent son rappel et sa précision ? Qu'en concluez-vous ?

Exercice 6 · Des probabilités qui se tiennent ?

Un modèle range les messages reçus par le service client d'un fournisseur d'électricité dans trois catégories qui s'excluent : réclamation, question, remerciement. Chaque message relève d'une seule. Pour un même message, on pose au modèle plusieurs questions ; il répond par des probabilités.

Question posée au modèle	Probabilité annoncée
Est-ce une réclamation ?	0,6
N'est-ce pas une réclamation ?	0,55
Est-ce une question ?	0,3
Est-ce un remerciement ?	0,2
Est-ce une réclamation ou une question ?	0,7

1. Écrivez trois règles du chapitre que ces probabilités devraient respecter entre elles.
2. Lesquelles sont violées, et de combien ?
3. Le service transmet à un responsable tout message dont la probabilité d'être une réclamation dépasse 0,5, et classe sans suite tout message dont la probabilité de ne pas en être une dépasse 0,5. Que devient ce message ?
4. Ces vérifications demandent-elles de savoir ce que dit vraiment le message ? Pourquoi est-ce utile ?

Exercice 7 · Les sauvegardes

Une petite agence de voyages garde ses fichiers clients sur deux disques durs, l'un copie de l'autre, posés dans le même bureau. Chaque disque tombe en panne au cours d'une année avec la probabilité 0,03. Les fichiers ne sont perdus que si les deux disques tombent en panne la même année.

1. En supposant les pannes des deux disques indépendantes, calculez la probabilité de perdre les fichiers dans l'année, puis celle qu'au moins un disque fonctionne.
2. Un collègue affirme : « Avec deux disques, le risque est divisé par deux : 0,015. » Où est son erreur ?
3. L'hypothèse d'indépendance vous paraît-elle justifiée ? Donnez une situation où les deux disques tombent en panne ensemble, et dites dans quel sens le calcul de la question 1 se trompe alors.
4. L'agence ajoute une troisième copie, sur un service de stockage en ligne installé dans une autre ville, perdue au cours d'une année avec la probabilité 0,01. Pourquoi l'hypothèse d'indépendance se défend-elle mieux pour cette copie ? Sous cette hypothèse, calculez la probabilité de perdre les trois copies la même année.
5. Rédigez pour l'agence un message de trois lignes : le risque, ce qui peut le faire sous-estimer, ce que change la troisième copie.

Exercice 8 · Le forfait de ski

Le responsable commercial d'une station de ski, client de l'agence, a vendu 2 000 forfaits un samedi : 30 % de forfaits enfant, les autres adultes. 40 % des enfants ont loué leur matériel au magasin de la station,

contre 25 % des adultes. Il propose : « La plupart de nos clients qui louent du matériel sont des enfants : constituons le stock du magasin surtout en tailles enfant. »

1. Construisez le tableau croisé des 2 000 forfaits.
2. Calculez P(location | enfant), P(location | adulte), P(location) et P(enfant | location).
3. La phrase « la plupart de nos clients qui louent du matériel sont des enfants » est-elle vraie ? Quelle erreur a pu y conduire ?
4. « Enfant » et « location » sont-ils indépendants ? Justifiez par le calcul.
5. Rédigez pour le responsable un message de trois lignes : ce que disent les chiffres, et ce qu'ils impliquent pour le stock du magasin.

7. POUR ALLER PLUS LOIN

Ressource	Ce que vous y trouverez
Khan Academy, cours « Statistique et probabilités – Niveau 1 », chapitre 7, « Probabilités » : fr.khanacademy.org/math/statistics-probability/probability-library, en français	De courtes leçons et des exercices corrigés aussitôt, à votre rythme : « A ou B », tableaux croisés, indépendance, « au moins un », probabilité conditionnelle.
Seeing Theory, université Brown, chapitre 2, « Compound Probability » : seeing-theory.brown.edu/compound-probability, en anglais	Un diagramme de Venn à construire soi-même, puis l'univers qui se réduit quand on conditionne. Au chapitre 1, une pièce lancée cent fois d'un clic : la fréquence se stabilise sous vos yeux.
OpenIntro Statistics, 4e édition, chapitre 3, sections 3.1 et 3.2 : openintro.org/book/os, en anglais	Un manuel gratuit en PDF : la probabilité, puis la probabilité conditionnelle, avec des tableaux croisés, des arbres et de nombreux exercices.